1.4 Die IPv4-Adresse

Eine IP-Adresse ist eine Adresse für einen Host in einem Computernetz, das auf dem Internetprotokoll basiert. Über die Adresse ist das jeweilige Gerät im Netz erreichbar, sie wird beim Transport von Datenpaketen verwendet, um Absender und Empfänger der Daten eindeutig zu identifizieren.

Eine IP-Adresse kann in zwei Formaten, in der binären Schreibweise oder in der Punkt-Dezimalschreibweise, verfasst werden. Jede IP-Adresse ist 32-Bit lang und setzt sich aus vier 8-Bit-Feldern, den sogenannten Oktetten, zusammen. Somit kann jedes dieser Oktette Werte zwischen 0 und 255 annehmen.
Prinzipiell wären also _____ Hosts adressierbar.

Beispiel: 11.89.5.103

	1. Byte	2. Byte	3. Byte	4. Byte
Dezimal				
Binär				

Jede IP-Adresse besteht aus zwei Teilen. Der Netzwerk-ID und der Host-ID.

- Die Netzwerk-ID bezieht sich auf ein physisches Netzwerk. Sämtliche Hosts in demselben Netzwerk müssen über die gleiche Netzwerk-ID verfügen, die innerhalb des Netzwerkverbundes eindeutig sein muss (vgl. Telefon-Ortsvorwahl).

- Die Host-ID bezieht sich auf eine Arbeitsstation, einen Server, einen Router oder einen anderen TCP/IP-Host innerhalb eines Netzwerks. Die Host-ID muss innerhalb der Netzwerk-ID eindeutig sein. Jeder Host kann anhand einer logischen IP-Adresse identifiziert werden (vgl. Telefon-Anschlussnummer).

IP-Adressen wurden zunächst in Klassen eingeteilt, über die festgelegt wurde, wie lange der Netzwerk-Teil und der Host-Teil einer IP-Adresse sind:

Klasse A: 72.105.83.253

	Netzwerk-ID	Host-ID	Host-ID	Host-ID
Dezimal				
Binär				

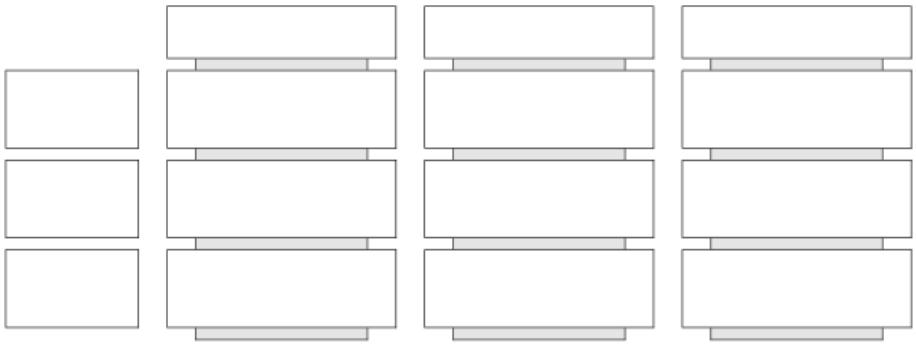
Klasse B: 165.4.131.192

	Netzwerk-ID	Netzwerk-ID	Host-ID	Host-ID
Dezimal				
Binär				

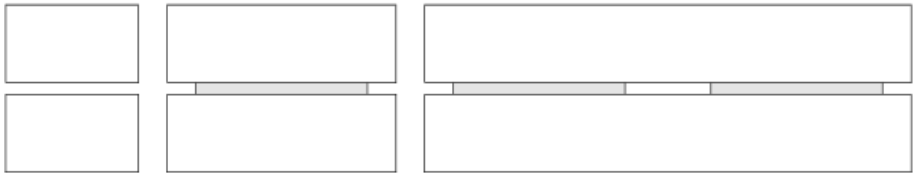
Klasse C: 211.43.243.12

	Netzwerk-ID	Netzwerk-ID	Netzwerk-ID	Host-ID
Dezimal				
Binär				

1.5 Grenzen der Adressklassen



Hinweis: Die weiteren Netzklassen (D und E) sind für besondere Zwecke reserviert und werden nicht für „normale“ Adressierung im Internet genutzt.



1.6 Netzadresse und Broadcastadresse

Bei der IP-Adressierung sind einige Ausnahme- und Sonderregelungen zu berücksichtigen:

Die niedrigste und höchste zugehörige Adresse in einem Netz spielen jeweils eine besondere Rolle:

Netzadresse
Alle Host-Bits sind 0, d.h. dies ist die kleinstmögliche Adresse in einem Netz. Durch diese Adresse kann das Netz von außerhalb gekennzeichnet werden.

Beispiel für ein Klasse A Netz:	
Beispiel für ein Klasse B Netz:	
Beispiel für ein Klasse C Netz:	

Broadcastadresse
Alle Host-Bits sind 1, d.h. dies ist die größtmögliche Adresse in einem Netz. Jeder Host ist über seine eigene IP-Adresse sowie über die Broadcastadresse ansprechbar: über diese Adresse können also alle Hosts eines Netzes angesprochen werden.

Beispiel für ein Klasse A Netz:	
Beispiel für ein Klasse B Netz:	
Beispiel für ein Klasse C Netz:	

1.7 Private Host-Adressen

Private Host-Adressen gehören zu bestimmten IP-Adressbereichen, die im Internet nicht geroutet werden. Sie können von Firmen und Privatleuten für den Aufbau von privaten Netzen auf TCP/IP-Basis verwendet werden, ohne dass diese Netze mit öffentlichen Netzen in Konflikt treten. In der folgenden Tabelle sind die privaten IP-Adressen in den einzelnen Adressklassen aufgeführt:

Adressklassen	Anfangsbereich	Endbereich

Wie viele private Netze gibt es? Die einfache Antwort ist „unendlich viele“:
Fast jeder verwendet zu Hause das gleiche private Netz:

Aber wie viele verschiedene private Netze gibt es eigentlich, die dann u.U. auch mehrfach verwendet werden können?

Adressklassen	Anzahl Netze	Anzahl Hosts pro Netz

1.8 Besondere Adressen

0.x.x.x	Das erste Byte darf nie 0 sein (0.0.0.0 wird für Routing benötigt)
127.x.x.x	Adresse des eigenen Rechners („localhost“, normalerweise 127.0.0.1)
169.254.x.x	Autokonfiguration von Hosts

1.9 ARP-Protokoll

Das Address Resolution Protocol (ARP) ist ein Netzwerkprotokoll, das zu einer Netzwerkadresse der Internetschicht (d.h. zu einer IP-Adresse) die physikalische Adresse (d.h. die MAC-Adresse) der Netzzugangsschicht ermittelt und diese Zuordnung gegebenenfalls in den so genannten ARP-Tabellen der beteiligten Rechner hinterlegt.

1.11 Übungen:

1. Geben Sie zu jeder IP-Adresse die jeweilige Adressklasse an. Begründen Sie Ihre Meinung, indem Sie das erste Byte in eine Binärzahl umwandeln!

Adresse	Klasse	Begründung
131.107.2.29		
3.3.57.0		
200.200.5.2		
191.107.2.10		
192.168.4.1		

2. Bei welcher Adressklasse können mehr als 1.000 Hosts pro Netzwerk adressiert werden? Begründen Sie Ihre Meinung!

3. Warum können in einem Klasse-C-Netz nur maximal 254 Hosts adressiert werden?

4. Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung von IP-Adressen. Welche dieser Adressen können einem Host nicht zugewiesen werden? Begründen Sie Ihre Meinung!

131.107.256.80 _____
222.222.255.222 _____
231.200.1.1 _____
126.1.0.0 _____
0.127.4.100 _____
190.7.2.0 _____
127.1.1.1 _____
198.121.254.255 _____
255.255.255.0 _____
192.168.1.0 _____
131.107.10.12 _____
141.98.255.255 _____
17.0.0.0 _____
255.0.0.0 _____

5. Die ersten vier Bit der IP-Adresse entscheiden über die Adressklasse der IP-Adresse. Entwickeln Sie ein Struktogramm/Programmablaufplan, mit dem dieses Problem gelöst werden kann.

1.12 Subnetzmaske und IP-Adressen

In einem TCP/IP-Netzwerk benötigt jeder Host eine Subnetzmaske. Eine Subnetzmaske ist eine 32-Bit-Adresse, die zum Abdecken oder „Maskieren“ eines Teils der IP-Adresse verwendet wird, um so die Netzwerk-ID von der Host-ID zu unterscheiden. Dies ist notwendig, damit mit Hilfe von TCP/IP bestimmt werden kann, ob sich eine Ziel-IP-Adresse im gleichen Netzwerk (Subnetz) oder einem entfernten Netzwerk befindet.

Bei der Subnetzmaske kann es sich entweder um eine Standard-Subnetzmaske handeln, die verwendet wird, wenn ein Netzwerk nicht in Subnetzes unterteilt ist oder um eine benutzerdefinierte Subnetzmaske, die bei einem in Subnetzes unterteilten Netzwerk eingesetzt wird.

Standard-Subnetzmaske

Die Subnetzmaske wird von allen TCP/IP-Hosts benötigt, selbst bei einem Netzwerk mit nur einem Segment. Eine Standard-Subnetzmaske wird bei nicht in Subnetzen unterteilten TCP/IP-Netzwerken verwendet. Welche Standard-Subnetzmaske verwendet werden muss, hängt von der verwendeten Adressklasse ab.

In der Subnetzmaske sind alle der Netzwerk-ID entsprechenden Bits auf 1 eingestellt. Der Dezimalwert beträgt in jedem Oktett 255. Sämtliche der Host-ID entsprechenden Bits sind auf 0 gestellt.

Adress-klasse	Für die Subnetzmaske verwendete Bits				Punkt-Dezimal-schreibweise	Bit-count

Beispiele:



84.112.200.7



172.16.27.13



217.94.15.65

Berechnen der Netz-ID:

IP verwendet als internen Prozess einen AND-Vergleich, um zu bestimmen, ob ein Paket an einen Host im gleichen oder in einem entfernten Netzwerk gesendet werden soll.
Der AND-Vergleich verwendet folgende Kombinationen und Ergebnisse:

Bit-Kombination	Ergebnis
1 AND 1	
1 AND 0	
0 AND 0	
0 AND 1	

IP-Adresse	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Subnetzmaske	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis																															

Übung 1:

In dieser Übung sollen Sie den AND-Vergleich anwenden, um zu ermitteln, ob die Ziel-IP-Adresse zu einem Host in gleichen oder in einem entfernten Netzwerk gehört:

Quell-IP	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
Subnetzmaske	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis																																

Ziel-IP	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
Subnetzmaske	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis																																

1. Stimmen die beiden Ergebnisse überein?

   _____

2. Befindet sich die Ziel-IP-Adresse in einem lokalen oder in einem Remote-Netzwerk?

   _____

3. Erläutern Sie, wie mit dem Datenpaket verfahren wird.

   _____